



INSTITUTO FEDERAL

Minas Gerais

Campus Betim

**Configuração da Impressora 3D e Filamentos
(XYZware Pro)**

Nome: Lucas Alves do Prado Moura

Data:19/06/2026

Sumário:

1. Preparação e Configuração Física

- 1.1 Carregamento do Filamento**
- 1.2 Nivelamento da Mesa**

2. Configuração de Software (XYZware Pro)

3. O Processo de Impressão

- 3.1 Adesão da Mesa (O Segredo do Sucesso)**
- 3.2 Acompanhamento Inicial**

4. Tabela de Configurações por Material

5. TUTORIAL DE COMO IMPORTAR A PEÇA PARA O SOFTWARE

- 5.1 Preparação e Importação**
- 5.2 Posicionamento da Peça**
- 5.3 Configuração do Filamento (Específico da versão Pro)**
- 5.4 Configurações de Impressão (Fatiamento)**
- 5.5 Envio e Início da Impressão**

Parte 1: Preparação e Configuração Física

1.1 Carregamento do Filamento

Antes de tentar imprimir, você precisa abastecer a máquina. Como você pode usar filamentos genéricos de 1.75 mm, este processo é bem direto:

1. No painel de LCD da impressora, navegue até **UTILITIES > CHANGE CARTRIDGE > LOAD FILAMENT**.
2. A impressora começará a aquecer o extrusor (bico) até a temperatura de derretimento (geralmente em torno de 210°C).
3. Quando o painel avisar que está pronto, passe a ponta do filamento pelo tubo guia traseiro até chegar à cabeça de impressão. Empurre o fio suavemente até sentir a engrenagem puxá-lo.
4. Confirme no painel. O motor puxará o filamento e você começará a ver o plástico derretido saindo pelo bico.
5. *Nota:* Se for usar um filamento que não seja da XYZ, lembre-se de configurar a temperatura no painel (em **SETTINGS > USER FILAMENT**) com base na recomendação do fabricante do seu filamento.

1.2 Nivelamento da Mesa (Calibração)

A da Vinci 1.0 Pro tem uma das calibração, guiada pelo próprio visor usando três botões brancos (knobs) localizados debaixo da mesa.

1. No menu principal, vá em **UTILITIES > CALIBRATE**.
2. A impressora fará o "home" (zerar os eixos) e o sensor de metal ao lado do bico tocará os cantos da mesa de alumínio.
3. Se a mesa estiver alinhada, o painel exibirá **PERFECT**. Caso contrário, ele dirá **UNLEVEL BED** e o assistente entrará em ação.
4. Preste atenção às instruções na tela: a impressora vai pedir para você girar um botão específico (ex: *Left Knob*, *Front Knob* ou *Right Knob*).
5. **A mecânica dos "Passos" (Steps):** Ao girar os botões brancos, você sentirá "cliques". Cada clique equivale a 90 graus de rotação e representa **1 Passo**. Se a tela disser "*Girar Right Knob 2 passos para a direita*", gire até sentir dois cliques na direção indicada.
6. Pressione OK e repita a medição até o visor mostrar "PERFECT".

Aviso Crítico de Manutenção: O contato de calibração falhará miseravelmente se a ponta do sensor estiver suja de plástico ressecado. Sempre limpe o sensor com a escova de aço (com o bico quente) antes de calibrar.

Parte 2: Configuração de Software (XYZware Pro)

Para transformar seus modelos 3D (.stl ou .obj) em linguagem que a impressora entende (G-Code), você precisa do software fatiador.

1. **Preparação:** Instale o **XYZware Pro** (disponível no site da XYZprinting) e conecte a impressora via cabo USB.
2. **Importação:** Clique em **Import** e selecione o seu modelo 3D.
3. **Posicionamento:** Use o menu lateral para dimensionar (Scale) ou rotacionar (Rotate) a peça. A base do modelo deve ficar totalmente plana sobre a mesa virtual.
4. **Configurações de Fatiamento (Export/Print):**
 - **Perfil (Profile):** *Fast* (Rápido/Camadas de 0.3mm), *Normal* (0.2mm) ou *Excellent* (Excelente/0.1mm). Camadas mais finas geram mais detalhes, mas o tempo de impressão dispara.
 - **Infill (Preenchimento):** Entre **15% e 20%** é ideal para itens visuais. Se for uma peça que sofrerá impacto ou peso, suba para **40% a 60%**.
 - **Suportes:** Ative a opção *Support* se a sua peça tiver ângulos suspensos maiores que 45 graus (partes flutuando no ar sem uma base por baixo).
 - **Temperaturas:** * **PLA:** Extrusor ~200°C a 210°C / Mesa ~45°C a 60°C.
 - **ABS:** Extrusor ~230°C a 240°C / Mesa ~90°C. *(Para o ABS, mantenha a porta e a tampa superior rigorosamente fechadas para evitar que a peça trinque com o choque térmico).*

Parte 3: O Processo de Impressão

3.1 Adesão da Mesa (O Segredo do Sucesso)

A primeira camada é a fundação da sua impressão. Se ela não grudar na mesa de alumínio da versão Pro, a peça vai se soltar e virar um "ninho de espaguete" de plástico.

- Use as fitas adesivas (*Bed Tapes*) grandes que vêm com a máquina.
- **Dica de Ouro da Comunidade:** Muitos usuários cobrem a mesa com fita crepe azul de pintor larga ou fita Kapton e, antes de imprimir, aplicam uma fina camada de cola bastão escolar ou spray fixador de cabelo (tipo fixação extra forte) sobre a área onde a peça será feita.

3.2 Acompanhamento Inicial

1. Envie a impressão através do XYZware Pro clicando em **Print**. O software vai processar o modelo e enviar via USB para a memória da máquina.
2. O cabo USB pode ser desconectado assim que a transferência for concluída.
3. A impressora iniciará o aquecimento (a mesa demora bem mais que o extrusor, especialmente para temperaturas de ABS).
4. **Fique e observe a primeira camada ser desenhada.** Se o plástico estiver arrastando ou não estiver "esmagando" levemente na mesa, cancele imediatamente, limpe tudo, verifique a aplicação de cola/spray e, se necessário, refine a calibração da mesa.

4.Tabela de Configurações por Material:

Parâmetro	ABS	PETG	PLA
Temperatura do Bocal / Bico	220°C	240°C	200°C
Plataforma Aquecida (Mesa)	90°C	90	45
Densidade de Enchimento	20	20	20
Tipo de Preenchimento	Colmeia	Colmeia	Colmeia
Altura da Camada	0.2	0.2	0.2
Altura da 1ª Camada	0.35	0.2	0.35
Espessura Casca Normal	2	2	2
Espessura Casca Superior	5	3	5
Espessura Casca Inferior	5	3	5
Taxa de Extrusão de Ponte	Habilitar	85	90
Suporte(<i>Não especificado</i>)	Sempre habilitar suporte!!!	Sempre habilitar suporte!!!	Sempre habilitar suporte!!!

5.TUTORIAL DE COMO IMPORTAR A PEÇA PARA O SOFTWARE:

Passo a Passo: Fatiando e Imprimindo no XYZware Pro

5.1 Preparação e Importação

- Abra o software XYZware Pro no seu computador.
- Clique no ícone **Import** (Importar) localizado no menu superior ou lateral.
- Navegue até à pasta onde está o seu modelo 3D (os formatos mais comuns são .stl ou .obj), selecione o ficheiro e clique em Abrir. A sua peça aparecerá no centro da mesa virtual.

5.2 Posicionamento da Peça No menu de ferramentas (geralmente à esquerda), certifique-se de que a peça está bem posicionada para evitar falhas ou uso excessivo de suportes:

- **Move (Mover):** Certifique-se de que a peça está dentro dos limites da mesa.
- **Rotate (Rotacionar):** Gire a peça para que a sua maior superfície plana fique virada para baixo, na direção da base.
- **Land / Drop to Bed (Aterrizar na Mesa):** *Passo Crítico.* Após mover e rotacionar, use o botão "Land" (Aterrizar) para forçar a base do modelo a colar perfeitamente no chão da mesa virtual.
- **Scale (Escala):** Se precisar que a peça seja maior ou menor, ajuste as dimensões aqui.

5.3 Configuração do Filamento (Específico da versão Pro) Como a sua impressora permite filamentos genéricos, precisa de informar as temperaturas antes de fatiar:

- Vá ao menu principal do programa e procure por **Settings** (Configurações) e depois **User Filament** (Filamento do Utilizador) ou Filament Settings.
- Adicione as temperaturas do material que vai usar (por exemplo, se for usar PLA, defina o Bico para 200°C e a Mesa para 45°C).

5.4 Configurações de Impressão (Fatiamento) Agora é a hora de usar a sua tabela de parâmetros.

- Clique no botão **Export** (Exportar) ou **Print** (Imprimir) no menu principal. Uma nova janela com separadores (abas) de detalhamento será aberta.
- Preencha as configurações navegando pelas categorias correspondentes (os nomes exatos podem variar levemente dependendo da versão do software):
 - **Separador Supports / Suportes (Passo Crítico):** Marque a caixa para **Habilitar Suporte** (Enable Support). É fundamental habilitar sempre, especialmente para PETG e PLA, conforme as suas anotações.
 - **Separador General / Geral:**
 - Defina a **Layer Height** / Altura da Camada (ex: 0.2 mm).

- Defina a **First Layer Height** / Altura da 1ª Camada (ex: 0.35 mm para PLA ou 0.2 mm para PETG).
- **Separador Infill / Preenchimento:**
 - Altere a densidade (**Fill Density**) para 20%.
 - Mude o padrão (**Fill Type**) para Colmeia (Honeycomb).
- **Separador Shells / Perímetro (Casca):**
 - Ajuste a espessura **Normal** para 2, **Superior (Top)** para 5 (ou 3 no PETG) e **Inferior (Bottom)** para 5 (ou 3 no PETG).

5. 5 Envio e Início da Impressão

- Certifique-se de que a sua impressora da Vinci 1.0 Pro está ligada e conectada ao computador (via cabo USB ou Wi-Fi).
- Após preencher todos os dados, confirme clicando em **Export** ou **Print** no final dessa janela de configurações.
- O XYZware Pro começará o processo de fatiamento (transformando o desenho 3D no código G-Code de rotas da máquina). Isto pode levar alguns segundos ou minutos, dependendo da complexidade da peça.
- Quando terminar, o ficheiro será transmitido para a memória interna da impressora.
- A máquina começará a aquecer a mesa e o bico. A partir deste momento, já pode desconectar o cabo USB se desejar, pois a impressora operará de forma independente.